

CONCEPTOS — SESIÓN 3

Estructura del documento HTML5, metadatos, favicon y validación W3C

1. Visual Studio Code: el entorno del curso

Visual Studio Code (VS Code) es un editor de código gratuito, de código abierto y multiplataforma de Microsoft; es el más usado por desarrolladores web y será el entorno de todo el módulo. Gracias a sus extensiones alcanza capacidades de **IDE** (entorno de desarrollo integrado): edición inteligente, terminal y control de versiones en una sola ventana. Características: **IntelliSense** (autocompletado), **Emmet** (abreviaturas), terminal integrada, Source Control nativo y la **Paleta de comandos (Ctrl+Shift+P)**.

Extensiones gratuitas indispensables (kit del curso)

Extensión	Qué aporta
Live Server	Servidor local con recarga automática (Go Live).
Prettier	Formatea el código al guardar: mantiene el orden evaluado.
Auto Rename Tag	Corrige la etiqueta de cierre al renombrar.
GitLens · GitHub Pull Requests	Git y PRs dentro del editor.
Path Intellisense	Autocompleta rutas: aliado de las rutas relativas.
Spanish Language Pack · Error Lens · Material Icon Theme	Idioma, errores en línea, íconos por tipo de archivo.

♦ Ajustes del curso (Ctrl+,): Auto Save (afterDelay), Format On Save con Prettier, Word Wrap on. El formateo al guardar alimenta el indicador evaluado "es ordenado en la elaboración del código".

2. Anatomía del documento HTML5

Definición:

HTML, o Lenguaje de Marcado de Hipertexto, es el código fundamental que estructura y da significado al contenido de una página web. Utiliza "etiquetas" (como <p> o <h1>) para indicarle a los navegadores cómo visualizar textos, imágenes y enlaces, construyendo así la columna vertebral de Internet.

Breve Historia

HTML fue creado en 1989 por el científico británico Tim Berners-Lee en el CERN. Su visión original era diseñar un sistema de "hipertexto" que permitiera a los investigadores vincular y compartir documentos científicos de forma sencilla. En 1993 se hizo público, iniciando la revolución de la World Wide Web.

Evolución y Cambios Principales

- **HTML 1.0 (1993):** Muy rudimentario y enfocado exclusivamente en texto. Carecía de soporte para imágenes y formato avanzado.
- **HTML 2.0 (1995):** Se convirtió en el primer estándar oficial, introduciendo los primeros formularios básicos.
- **HTML 3.2 (1997):** Añadió soporte clave para tablas (muy usadas para estructurar diseños) y applets de Java.
- **HTML 4.01 (1999):** Un hito enorme que introdujo las hojas de estilo (CSS), marcando la separación entre el contenido (HTML) y la apariencia gráfica (CSS).
- **XHTML 1.0 (2000):** Una versión más estricta basada en XML que obligaba a los desarrolladores a escribir código muy limpio y sin errores.
- **HTML5 (2014):** La revolución más grande del lenguaje. Eliminó la necesidad de usar programas de terceros (como Flash). Introdujo:

- Etiquetas semánticas precisas (ej. <article>, <header>).
- Reproducción nativa de video y audio.
- La API <canvas> para gráficos dinámicos y juegos.

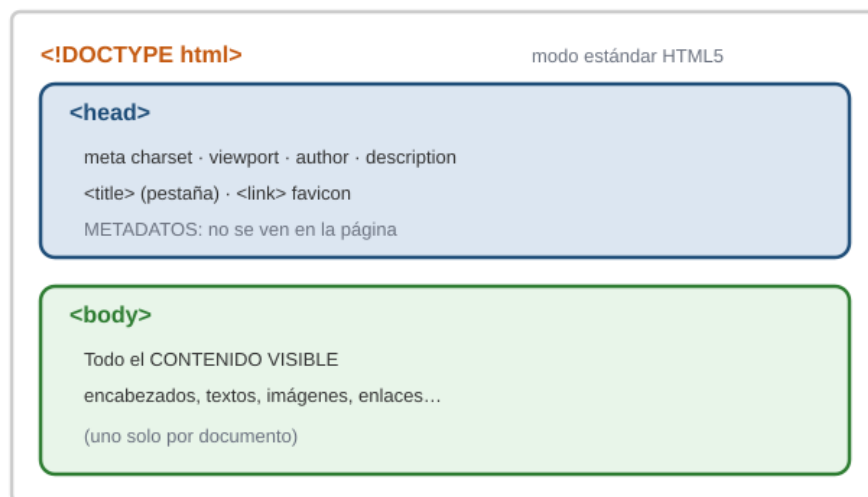
Actualidad: El Estándar Vivo

En la actualidad, las versiones numeradas han desaparecido. Desde 2019, la organización WHATWG (integrada por los principales navegadores como Apple, Google, Mozilla y Microsoft) gestiona el HTML Living Standard.

Esto significa que HTML ya no se actualiza mediante lanzamientos anuales o numerados, sino a través de un "estándar vivo". Evoluciona de manera continua, añadiendo nuevas etiquetas y APIs de manera progresiva, garantizando que el código no quede obsoleto y manteniéndose totalmente compatible con versiones anteriores. Puedes consultar la documentación oficial o seguir las últimas novedades de desarrollo en la página de [WHATWG](#).

HTML5 es el estándar vigente. Un documento es texto plano con extensión .html; la portada de un sitio se llama por convención **index.html**.

Anatomía del documento HTML5



Estructura base del documento HTML5.

Pieza	Función
<!DOCTYPE html>	Primera línea: activa el modo estándar HTML5 (evita el "modo quirks").
<html lang='es'>	Elemento raíz único; lang declara el idioma (accesibilidad y SEO).
<head>	Metadatos: información sobre la página. Nada visible.
<body>	Todo el contenido visible. Uno solo por documento.

El <head> a fondo

Elemento	Función
<meta charset='UTF-8'>	Codificación (tildes, eñes). Primera meta del head.
<meta name='viewport' ...>	Usa el ancho real del dispositivo; base del diseño responsivo (Unidad 4).
<title>	Único obligatorio del head: pestaña, favoritos y resultados de Google.

meta author / description / keywords	Autoría, resumen para buscadores y palabras clave.
<link rel='icon'>	Favicon: se guarda en recursos/ y se referencia con RUTA RELATIVA.

3. Atributos globales y comentarios

Los **atributos globales** se aplican a cualquier etiqueta: **id** (identificador único), **class** (agrupación reutilizable), **lang**, **title** (tooltip), **style**, **hidden** y **data-***. Los **comentarios** (`<!-- texto -->`, atajo Ctrl+/) no se renderizan pero **sí viajan al navegador** (nunca datos sensibles). En el curso son obligatorios y evaluados: sirven para rotular secciones, explicar decisiones y firmar el archivo.

4. La W3C y la validación

La **W3C (World Wide Web Consortium)** desarrolla los estándares abiertos de la web. Que exista un estándar es lo que garantiza que una página se vea igual en Chrome, Firefox o Safari. Su **validador oficial (validator.w3.org)** reporta **errores** (violaciones que se corrigen; el código del curso valida sin errores) y **advertencias** (prácticas mejorables). Se puede validar por URL, por carga de archivo (la habitual en clase) o pegando el código.